

Séverine RÉMOND

Fractions

Sacha Banak
Année 2026-2027

Métiers de l'Éducation et de l'Enseignement

Le mot « fraction », nombre ou écriture ?

nombre ?	écriture ?
• ensemble des rationnels	• « fraction irréductible » ▸ on devrait dire « écriture fractionnaire irréductible » • fractions égales (équivalentes)



Exercice : Trier les manuels selon la définition qu'ils donnent de la fraction : nombre ou écriture ?
(Bonus : ils parlent de fractions ou d'écriture fractionnaire ?)

Notes perso :

nombre ?	écriture ?
• Maths & Tiques • Maths 6e, éd. TAM	• Des maths ensemble et pour chacun (livre pour les profs - p.97)

Fraction-partage ($\simeq$ les camemberts) : représentation d'une quantité partagée en un certain nombre de parts égales

→ c'est visuel mais c'est loin de parler des nombres rationnel

On veut encourager la représentation des fractions en tant que nombre

Définition chouette des fractions

$a, b \in \mathbb{Z}$, la fraction $\frac{a}{b}$ est le nombre qui, lorsqu'il est multiplié par b , donne a .



Activité : Lire l'article *Partage et fractions : pourquoi ça ne fonctionne pas avec les élèves*, Jean Toromanoff

À retenir

- Insiste sur les fractions avec des dénominateurs différents
 - Comparaisons
 - $\frac{1}{3} > \frac{1}{7} \rightarrow$ dans un premier temps
 - $\frac{8}{6} \geq \frac{11}{12} \rightarrow$ plus difficile (comparer à 1)
- **Aspect multiplicatif** : $\frac{a}{b}$ c'est a fois « un $b^{\text{ième}}$ » et pas « a divisé par b »
 - métaphore du camembert : quand on sert du camembert on divise pas tout le fromage en huit, on jauge à l'œil ce que vaut un huitième de camembert et on coupe une seule part
 - évacue le problème des « parts égales »
 - (si je prends 3 fois $\frac{1}{3}$, je prend évidemment 3 fois le même $\frac{1}{3}$)
- Vocabulaire : « numérateur », « dénominateur »
 - efface cette notion de « $n^{\text{ième}}$ » et représente la fraction comme « deux nombres séparés par une barre »
 - à différer, pas besoin que les élèves maîtrisent ce vocabulaire au début



Activité : réglettes Cuisenaire (d'après le nom du gars)



Remarque :

- Permet de manipuler les fractions sous forme **multiplicative**
- On préfère acheter des réglettes Cuisenaire **sans graduations** pour des élèves (les force à comparer les réglettes entre-elles)